

Aula 3

Thursday, March 5, 2026 3:50 PM

Tipos de grafos

regular
completo
bipartido
Bip. completo

Complemento

Subgrafo

Isomorfismos

Percurso, Trilha, Caminho

$$W = (v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_k)$$

$$e_i = v_{i-1} v_i \in E(G)$$

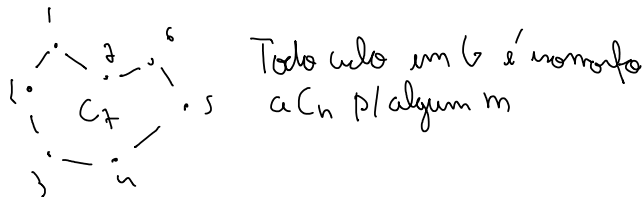
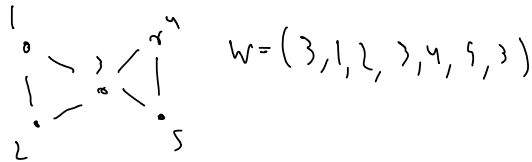
trilha: percurso que não repete aresta: $e_i \neq e_j$

Caminho: trilha/percurso que não se repete vértices
 $v_i \neq v_j$

percurso/trilha: $v_0 = v_k$ $v_1 \dots v_{k-1} \rightarrow$ vértices internos
fechado $v_0, v_k \rightarrow$ vértices finais

Ciclo: trilha fechada

Ciclo: percurso que não repete vértices internos
todo vértice interno ocorre no máximo
uma vez em W



Toda ciclo em G é isomorfo
a C_n p/algum n

Complemento: k

k trilha
ciclo
caminho
= # de arestas

Def: dizemos que um ciclo C é par (resp. ímpar)
se $e(C)$ é par (resp. ímpar)

Def: Uma região de um percurso W é uma subseqüência
de termos consecutivos de W

$(u_1, \dots, u_k) \quad (v_1, \dots, v_k)$

Def: A concatenação de dois caminhos P e Q , denotada por $P \cdot Q$ é o caminho

Prop: Se G contém um caminho ligando u a v , então G contém um caminho ligando u a v .

Prop: Se G contém caminhos de u a v e de v a w , então G contém caminhos de u a w .

Prop: Se $\delta(G) \geq 2$, então G contém um caminho de comprimento $\delta(G)$ e um ciclo de comp $\geq \delta(G) + 1$

Prova: Seja $(u_0, \dots, u_n)$ um caminho mais longo G



Maximo X Maximal

↓
menor tamanho

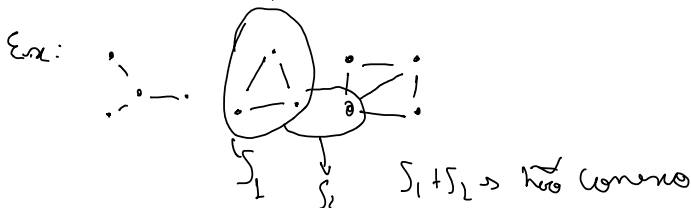
↓
não pode crescer

Def: Dizemos que G é conexo se $\forall u, v$ de G existe caminho ligando u e v . Caso contrário G é desconexo

Obs: Um subgrafo H de G é dito maximal com respeito a uma propriedade P se H tem a propriedade P e $\forall H' \subseteq G$ t.q. $H \subset H'$ e H' tem a propriedade P , então $H = H'$

Equiv. se não existe subgrafo próprio de H que tem a prop P e é subgrafo de G .

Ex: um subgrafo conexo maximal H de G é um grafo conexo e t.q. $\nexists$ subgrafo próprio de H em G que seja conexo.

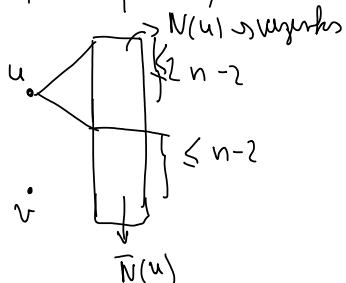


Def: Os subgrafos conexos maximais de G são chamados de componentes

obs: G e' conexo se e no se possui uma componente

Prop: Se $v(G) \leq 2n$ e $\delta(G) \geq n$ então G e' conexo

Prova: Suponhamos $u, v \in V(G)$ c/ $u \neq v$
 Se $uv \in E(G)$, então $u \sim v$
 Suponha que $uv \notin E(G)$



Suponhamos $N(u)$ e $N(v)$ o conjunto de vizinhos de u e v
 resp. e $X = V(G) \setminus \{u, v\}$

temos $|X| \leq 2n-2$ e $N(u) \subseteq X$

Porém

$$\begin{aligned} |X \setminus N(u)| \\ &= |X| - |N(u)| \\ &\leq 2n-2 - n = n-2 \end{aligned}$$

Logo $N(v) \subseteq X \setminus N(u) \Rightarrow N(u) \cap N(v) = \emptyset$

Tomando $w \in N(u) \cap N(v)$, temos que $u-v-w$ e' um caminho ligando u a v .

Prova: Suponha G e' desconexo. Então G possui uma componente c/ no máximo n vértices.
 Tome $u \in A$ como $d(u) \geq n$, A contém pelo menos $n+1$ vértices uma contradição

Distância, Diâmetro, Ciclo, e Circunferência.

A distância entre u e v , denotada por $\text{dist}_G(u, v)$ e o comprimento de um caminho mais curto ligando u a v . (Se não existe um caminho $\text{dist}_G(u, v) = \infty$)

Diâmetro: $\text{diam}(G)$ e' o max $\{\text{dist}_G(u, v) \mid u, v \in V(G)\}$

A circunferência de G , denotada por $g(G)$ e' o comprimento do menor ciclo de G

A circunferência de G , denotada por γ , e' o comprimento do maior ciclo de G .

Prop: Se G possui pelo menos 1 ciclo. Então
 $\alpha(G) \leq \gamma(G) + 1$

graph LR

Prova: Seja C um ciclo mais curto em G .

Afirmar: $dist(u, v) = dist_G(u, v) \forall u, v$
 $\leq diam(G)$